
Bilgisayar Ağları ve İnternet

5. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi





Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Bu Haftanın Çerçevesi

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Ağ kavramını ve ağ türlerini açıklar.
- Bir ağ oluşturan bileşenleri tanır.
- WiFi'nin nasıl çalıştığını bilir ve güvenli bağlantı seçer.
- Bluetooth'un güvenlik kurallarını bilir.
- IP ve DNS kavramlarını açıklar.
- Tarayıcıyı etkili ve güvenli kullanır.
- Güvenli İnternet ilkelerini uygular.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Ağ Nedir?

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

İki veya daha fazla cihazın veri paylaşmak üzere bağlanmasıdır.

- **Paylaşım:** Dosya, yazıcı, internet
- **İletişim:** Mesaj, e-posta, görüntülü görüşme
- **Erişim:** Uzaktaki bilgi ve hizmetler

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

AĞ TÜRLERİ (KAPSAMA GÖRE)



Kapsama alanı soldan sağa büyür.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

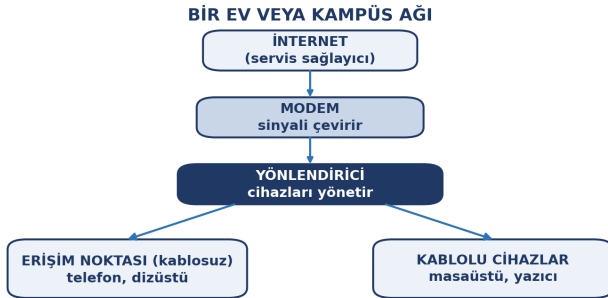
Tarayıcı ve
WebGüvenli
İnternet

Kapanış

Tür	Kapsama	Teknoloji	Örnek
PAN	Birkaç metre	Bluetooth	Kulaklık, saat
LAN	Bina, kampüs	WiFi, Ethernet	Ev, okul
WAN	Şehir, ülke	Fiber, hücresel	İnternet

İnternet, dünyanın en büyük WAN'ıdır.

- **Modem:** Sinyali çevirir
- **Yönlendirici:** Cihazları yönetir
- **Erişim noktası:** Kablosuz yayın sağlar
- **Ethernet kablosu:** En kararlı bağlantı
- **Ağ kartı:** Cihazın ağ donanımı



Modem ve yönlendirici, çoğu ev cihazında tek kutuda birleşir.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

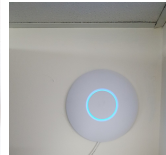
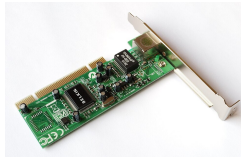
Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış



Yönlendirici, Ethernet kablosu, ağ kartı ve erişim noktası.



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

WiFi

Bu Haftanın

Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Erişim noktası kendini **ağ adıyla** (SSID) duyurur
- Cihaz bağlanmak için **şifre** ister
- Bağlantı kurulunca veri **şifrelenir**
- Sinyal mesafeyle zayıflar



Uyarı

WPA2 ve **WPA3** güncel standartlardır.

Yalnızca eski **WEP** şifrelemesini destekleyen ağlarda hassas işlem yapmayın.

Havaalanı, kafe, otel ağları çoğu zaman şifresizdir.

Bu ağlarda:

- Bankacılık ve e-Devlet işlemi **yapmayın**
- Mümkünse **mobil verinizi** kullanın
- Yalnızca **https** siteleri tercih edin

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Saldırgan, gerçek bir ağa çok benzeyen sahte bir ağ kurar.

- Kampüste **eduroam** adıyla yayın yapan sahte bir ağ
- Bağlanan kullanıcının trafiği izlenebilir

Korunma: Ağ adının tam doğru yazıldığından emin olun.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Yeni bir ağa bağlanınca sistem “dosya paylaşımı açılsın mı?” diye sorar.

Halka açık ağlarda bu soruya **hayır** deyin.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Ev ağınızın **varsayılan şifresini değiştirin**
- Yönlendirici **yazılımını güncelleyin**
- Ağ adında **kişisel bilgi kullanmayın**
- Kullanmadığınızda **WiFi'ı kapatın**

Bu Haftanın

Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Üniversitelerin **ortak kablosuz ağı**
- Kendi hesabınızla **başka üniversitede de** bağlanırsınız
- Kullanıcı adı: **öğrenci_numaranız** + @bilecik.edu.tr

Biçim: öğrenci_numaranız@bilecik.edu.tr

Parola: öğrenci hesabınızın parolası



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Bluetooth

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Genellikle 10 metreye kadar. İki cihaz doğrudan konuşur; ağ gerekmez.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- Kablosuz kulaklık ve hoparlör
- Kablosuz klavye ve fare
- Akıllı saat, bileklik
- Telefon–araç bağlantısı
- Dosya aktarımı

Eşleştirmede iki cihazda genellikle **aynı kod** görünür; bu, doğru cihaza bağlandığınızı doğrular.



Beklemediğiniz eşleştirme isteğini reddedin

Yakınınızdaki biri cihazınıza bağlanmaya çalışıyor olabilir.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- **Görünürlüğü sınırlayın** — sürekli herkese görünür olmasın
- **Tanımadığınız cihazla eşleşmeyin** — eşleşme erişim yetkisi verir
- **Kullanmadığınızda kapatın** — pil ve güvenlik



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

IP ve DNS

Her cihazın bir **IP adresi** vardır: ağ üzerindeki konumu.

İnsanlar ise **alan adlarını** hatırlar. İkisini birleştiren sistem **DNS**'tir.





DNS: İnternet'in Telefon Rehberi

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- 1 Tarayıcıya adres yazarsınız
- 2 Bilgisayar DNS sunucusuna sorar
- 3 DNS sayısal adresi bildirir
- 4 O adrese bağlanılıp sayfa istenir



Alan Adı Son Ekleri

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Son ek	Gösterdiği
.edu.tr	Üniversite
.gov.tr	Kamu kurumu
.com	Ticari site
.org	Kuruluş



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Tarayıcı ve Web

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
WebGüvenli
İnternet

Kapanış

Özellik	Ne işe yarar
Sekmeler	Birden çok sayfa
Yer imleri	Sık kullanılan adresler
Geçmiş	Önceki sayfalara dönüş
Gizli mod	Kayıt tutmaz
Eklentiler	İşlev ekler

Gizli Mod Ne Yapar, Ne Yapmaz?

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Yapar: Cihazınızda geçmiş ve çerez kaydı tutmaz.

Yapmaz: Sizi anonim yapmaz. Servis sağlayıcınız ve ziyaret ettiğiniz site yine görebilir.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Adres çubuğundaki **kilit simgesi** ve `https`, iletişimin şifreli olduğunu gösterir.
Parola ve kart bilgilerini yalnızca `https` sitelerde girin.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Sitelerin tarayıcınıza bıraktığı küçük veri parçalarıdır.

- Oturumun açık kalmasını sağlar
- Tercihleri hatırlar
- Ancak **sizi izlemek için de kullanılabilir**



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

**Güvenli
İnternet**

Kapanış

Güvenli İnternet

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- ❶ **Bağlantınızı bilin** — tanımadığınız ağlarda işlem yapmayın
- ❷ **Şifrelemesiz hassas işlem yapmayın**
- ❸ **Adresin doğruluğunu kontrol edin**
- ❹ **Kilit simgesine bakın**
- ❺ **Güncellemeleri ertelemeyin**
- ❻ **Kullanmadığınızda WiFi ve Bluetooth'u kapatın**

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

“Havalimanında ücretsiz WiFi’ a bağlanıp e-postanıza girdiniz.”

Ağ saldırganının olsaydı, parolanız eline geçerdi. Bu saldırı yaygındır ve fark edilmesi zordur.

Pratik kural: Halka açık ağda oturum açmanız gerekiyorsa mobil verinizi kullanın.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

İnternet servis sağlayıcıları, çocuklu evler için ücretsiz **içerik filtresi** sunar.

- **Güvenli İnternet Hizmeti** — “Aile” ve “Çocuk” profilleri
- Uygun olmayan siteler **abonelik düzeyinde** engellenir

Filtre yalnızca içeriği sınırlar; **kişisel önlemlerin yerini almaz.**



Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

Kapanış

Uygulama: Bağlantılarınızı Denetleyin

Bu Haftanın

Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- ❶ Ev ağınızın şifreleme türünü ve ağ adını kontrol edin
- ❷ Otomatik bağlandığınız ağları gözden geçirin, tanımadıklarınızı silin
- ❸ Bluetooth durumunuzu ve eşleşmiş cihazları kontrol edin

Notla değerlendirilmez.

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

- **PAN, LAN, WAN** — kapsamaya göre ağ türleri
- **WiFi**: WPA2/WPA3 şifrelemesi şart; sahte ağa dikkat
- **Bluetooth**: beklenmeyen eşleştirmeyi reddet
- **IP** cihazın adresi, **DNS** adları adreslere çevirir
- **HTTPS ve kilit simgesi** şifreli iletişim demek
- **Gizli mod anonim değildir**

Bu Haftanın
Çerçevesi

Ağ Nedir?

WiFi

Bluetooth

IP ve DNS

Tarayıcı ve
Web

Güvenli
İnternet

Kapanış

İnternet pratikleri, e-posta ve dijital kamu hizmetleri — etkili arama, kaynak değerlendirme, dezenformasyon, e-posta yazım kuralları, e-Devlet ve e-imza.